

量价因子策略库

高频量价因子库

本报告介绍了智能量化策略团队量价因子库，因子体系包含 376 个日频量价因子，包含放缩量刻画、日内成交刻画、上下行统计量等 7 类，因子库旨在挖掘能够带来短周期 Alpha 的因子。

因子测试方法

基于日频量价因子的特点，本报告从日频调仓换手应用场景对因子进行逐个评估，从 IC、ICIR、多空组合表现等角度对整个因子库进行统计评估，并对整个因子库的因子表现进行了统计分析。对于部分类别下较有代表性因子的测试情况进行了进一步展示。从整个因子库的表现来看，大部分因子能在线性分层、多空组合净值上表现出有效性。

因子库测试结果分析

从整个因子库的多空净值、分层效果方面的评测结果来看，因子库中半数以上因子多空净值夏普比率超过 1，年化收益以 10% 为分布中心，在线性维度上整个因子库大部分因子具备一定分层选股能力。

从单因子换手层面看，整个因子库近半数以上因子年化换手率在 100 倍以上。对高频因子而言，高换手率既是超额收益的来源，也是制约收益的一大因素。

概述

本报告旨在从短周期量价维度提供因子来源，以及该类因子库的评估、维护和使用的思路，基于高频调仓的多因子策略在实际执行过程中除了受策略信号质量影响以外，组合优化层面的风格约束、换手限制的程度、因子合成过程中对于非线性信息的挖掘程度、下单算法的执行效率等都是保证策略收益稳定性的重要环节。

风险提示：模型计算误差，因子收益率为历史收益率，不代表未来走势。

智能量化

陈果

chenguodcq@csc.com.cn

13761866856

SAC 执证编号：S1440521120006

研究助理：徐建华

xujianhua@csc.com.cn

研究助理：鲁植宸

luzhichen@csc.com.cn

发布日期：2022 年 07 月 18 日

相关研究报告

- 22.05.30 权益类公募基金量化标签库
- 22.05.12 CNE7 经典版多因子模型
- 22.03.18 FOF 投资量化策略
- 22.02.22 多因子拥挤度模型

目录

一、引言	1
二、多因子策略及因子评估体系	2
2.1 因子体系的有效性和预测周期检验	2
2.2 因子相关性分析	3
2.3 分组净值测试	3
三、高频量价因子体系	5
3.1 因子测试及分析	5
3.2 因子分类	6
参考文献	14

图表目录

图表 1: 各评估指标均值、标准差、10 等分位数情况	5
图表 2: 各评估指标分布情况	6
图表 3: 各因子大类因子数量及评估结果均值	7
图表 4: 指标相关关系示意图	8
图表 5: Factor_050 分组收益 & 多空净值	9
图表 6: Factor_050 因子评估结果	9
图表 7: Factor_322 分组收益 & 多空净值	9
图表 8: Factor_322 因子评估结果	10
图表 9: Factor_174 分组收益 & 多空净值	10
图表 10: Factor_174 因子评估结果	10
图表 11: Factor_187 分组收益 & 多空净值	11
图表 12: Factor_187 因子评估结果	11
图表 13: Factor_229 分组收益 & 多空净值	11
图表 14: Factor_229 因子评估结果	12
图表 15: Factor_142 分组收益 & 多空净值	12
图表 16: Factor_142 因子评估结果	12

一、引言

多因子策略是量化策略中使用较为广泛一类股票策略，其使用场景以指数增强、量化对冲为主，早期多因子策略所使用的因子主要基于基本面数据，挖掘中长期 Alpha，2016 年之前，国内多因子策略大多以月频、周频为主。但 2017 年后，随着市场风格发生急剧变化，中低频多因子策略稳定性受到一定冲击。

随着计算资源日益丰富、数据挖掘手段丰富、国内市场下单算法日渐成熟，周频、日频等中高频率调仓形式的指数增强、对冲策略在国内逐渐普及，从而基于量价统计特征挖掘的因子被使用的频率提升。[1]

近年来，越来越多的量化交易者使用复杂的定量技术来挖掘 Alpha 因子，使 Alpha 因子的时效性逐渐降低，技术发展促进了自动化挖掘 Alpha 的过程，从而 Alpha 因子的数量呈现指数级的增长趋势。一般来说，股票的基本面因子主要来源于公司的基本面状况，即公司财报以及其他报告，因此基于基本面因子的调仓频率与公司财务报表和其他报告的发布时间紧密相关。而量价因子主要来源于股票在市场上的交易，信息更迭更快，因此基于量价因子的调仓频率更高。

本篇报告中主要介绍包含 376 个量价因子的日频因子库，从因子定义逻辑上将因子库中因子为 7 类，并基于因子 IC、日频调仓组合表现情况等角度对每个因子及整个因子库进行评估。

二、多因子策略及因子评估体系

在数理金融学中，多因子模型是单因素资产定价模型(CAPM)的扩展，CAPM 由 Jack Treynor, William F. Sharpe, John Lintner 和 Jan Mossin 在 Harry Markowitz 在现代投资组合理论的基础上建立的，CAPM 用于单一资产或投资组合的定价，研究了资产对不可分散风险以及市场的期望收益率和无风险资产的期望收益率的敏感性。^[2]用公式可表示为：

$$E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f)$$

在 CAPM 之后，各类因子模型层出不穷，比较著名的有 Fama-French 三因子模型^[3]和套利定价模型(APT)^[4]。相比于 CAPM，Fama-French 三因子模型使用三个变量，Fama 和 French 从观察到两类股票的表现往往好于整个市场：小盘股和具有高账面市值比的价值股。于是将其加入到 CAPM 模型中，用公式表示为：

$$r = R_f + \beta(r_m - R_f) + b_sSMB + b_vHML + \alpha$$

其中 SMB 和 HML 分别衡量小盘股超过大盘股和价值股超过成长股的历史超额收益。

套利定价理论是一种资产定价的多因素模型，它将各种系统风险变量与金融资产的定价联系起来。套利定价理论认为，当不存在套利机会时，资产的预期收益是各种因素或理论市场指数的线性函数，其中每个因素的敏感性由该因素的贝塔系数表示。根据套利定价模型，风险资产收益率可以表示为：

$$r = \alpha + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_n f_n + \varepsilon$$

总而言之，多因子策略的基本思路就是寻找使股票获得超额收益的因子，根据因子建立构建股票组合。多因子策略的具体构建流程首先是进行因子分析，然后通过因子选股构建投资组合，最后回测分析投资组合的历史表现。

2.1 因子体系的有效性和预测周期检验

从单因子评估出发，我们对所有因子进行有效性检验，进而评估整个因子库的质量和有效性。其中，单因子显著性检验的具体步骤如下：

1. 正交标准化，取目标因子残差截面。在进行因子选股时，有时因为其他因子的影响导致选出的股票具有一定的偏向。为了剔除风格和行业因子对因子有效性的影响，对风格因子和行业进行中性化。

$$X_t^k = \beta_{industry} X_{industry} + \beta_{style} X_{style} + \varepsilon_t^k$$

2. 对给定的预测周期 d，同样对风格因子和行业进行中性化。

$$r_{t+d}^k = f_{industry} X_{industry} + f_{style} X_{style} + \varepsilon_t^{r_{t+d}^k}$$

3. 本文采用信息系数(IC)和年化信息比率(ICIR)作为因子的评价指标。IC 的定义是 t 期的因子载荷和 $t+1$ 期的资产收益之间的相关系数。IC 描述了预测值和真实值之间的相关性，一般来说，IC 越大的因子，预测能力越强。因子日均 IC 的计算公式如下：

$$IC(X_t) = \text{corr}(\varepsilon_t^{X_t^k}, \varepsilon_t^{r_{t+d}^k})$$

因子年化 ICIR 的定义是 IC 的多周期均值和 IC 的标准差之比。ICIR 的计算公式如下：

$$ICIR = \frac{\text{mean}(IC(X_t))}{\text{std}(IC(X_t))} * \sqrt{252}$$

IC 的均值衡量了因子的预测能力，IC 的标准差衡量了因子预测能力的稳定性，因此 ICIR 兼顾了因子的选股能力和选股能力的稳定性。

2.2 因子相关性分析

对于因子体系的相关性问题，由于短周期因子体系的因子数量较多，我们则不再对任意两两因子做正交处理，而选择在构建完毕所有因子后统一处理，即在我们得到所有因子收益率 f 之后，分别计算任意两个因子 k 和 k' 的因子收益率相关系数，即：

$$IC_{k,k'} = \text{corr}(f_k, f_{k'})$$

若 $IC_{k,k'}$ 大于某一给定阈值，则剔除因子收益率 IR 较低的因子，保留 IR 较高的因子。

2.3 分组净值测试

在对因子的有效性和预测周期进行检验以及相关性分析之后，根据因子值大小与行业配置构建组合。因子净值回测按照以下步骤进行：

1. 从全市场股票中剔除停牌、涨跌停、ST、次日一字板的股票。然后对股票进行分组，将股票按照申万一级行业在每个行业内根据因子值排序划分为 5 组，行业内每组股票按照流通市值计算权重，每个分组下各个行业的组合根据基准行业权重进行合并，使用中证 800 作为基准。
2. 根据 T 日因子值、市值计算的权重作为 $T+1$ 日收盘的目标权重，将 T 日的成交量加权平均价格记为 $VWAP_T$ ，则 T 日收盘后选出的股票在 $T+1$ 日按照 VWAP 调仓，在 $T+2$ 日获得的收益率为 $\frac{VWAP_{T+2}}{VWAP_{T+1}} - 1$ ，根据每组权重将收益加权求和，即得到每个等分组合的当日收益，进而可计算出分组净值。
3. 每日根据因子值排序选取头部组合和尾部组合分别构建多头组合和空头组合，记 T 日的头部组合收益为 r_1^T ，尾部组合收益为 r_5^T ，则当日的多空收益为 $r^T = r_1^T - r_5^T$ ，多空净值为 $\prod_t (1 + r^t)$ 。采用多空组合交易模型易于跟踪和资金的分配。可以每天都产生数量固定的定数目的股票，组合持有固定的期限到期后换仓。

本文所使用的多空净值评价指标有年化收益率、年化波动率、年化夏普比率、日收益率胜率以及最大回撤等。其中，年化收益率衡量了投资组合的收益情况，年化波动率刻画了投资组合的风险，夏普比率描述了投资

组合收益对风险的补偿程度，收益率日胜率衡量了投资组合盈利的稳定性，最大回撤代表了收益率回撤幅度的最大值，衡量了投资组合控制风险的能力。

三、高频量价因子体系

本报告所介绍的因子库中，总共包含 376 个日频量价因子，因子根据定义被分为 7 类，本节将根据上文所述方法对因子进行逐个评测，从各个评估指标的维度对整个因子库进行评估，并对部分代表性的因子进行介绍。

3.1 因子测试及分析

本报告在 2019 年-2022 年 5 月历史区间上对每个因子计算日均 IC、年化 ICIR，对每个因子在测试区间上进行 5 等分净值、多空组合净值回测，并计算多空组合净值的各个评估指标。表图 1-2 展示了各个评估指标在因子库上的分布情况：

- 1) 各因子的夏普主要集中在 0-2 之间。其密度中心约等于 1，该指标整体呈现右倾趋势；半数以上因子的夏普在 1 以上，夏普超过 2 的因子占 10% 左右。
- 2) 年化收益率以 10% 为中心分布，且分布较为集中，整体呈现右倾趋势，大部分因子有较好的年化收益表现。
- 3) 年化波动率在 0.07 与 0.11 处呈现多峰值现象，且 0.07 处密度较大，多数因子波动率表现较小，整体分布较为均匀。
- 4) 各因子最大回撤分布集中，表现较为相似，以 15% 为中心呈现正态分布趋势，部分因子最大回撤较高，呈现出较高的风险敏感度。
- 5) ICIR 全周期分布较为集中，分布峰值在 1 左右。总体表现为右厚尾特性，60% 的因子年化 ICIR 大于 1，大部分因子 ICIR 表现较好。
- 6) 日均换手率全周期以 37% 为分布峰值，整体呈现左倾趋势，近半数的因子日均换手率超过 40%，即年化 100 倍。

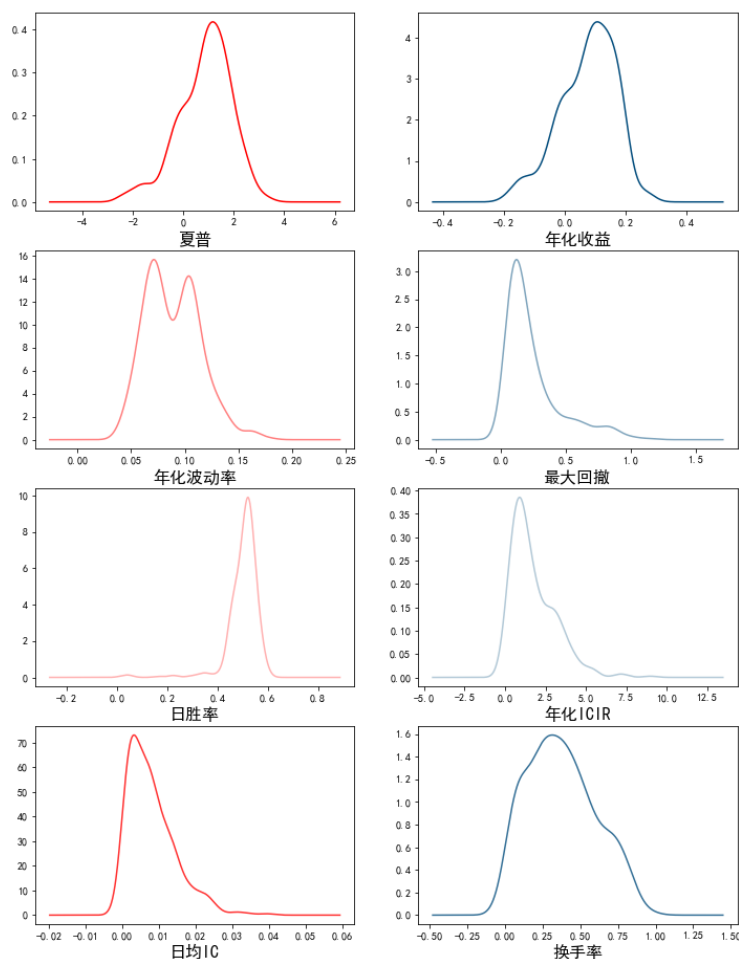
从图表所示的分布及统计结果来看，在线性维度上整个因子库大部分因子具备一定分层选股能力，部分因子有待在非线性的维度上通过模型手段进行信息挖掘。

图表1： 各评估指标均值、标准差、10 等分位数情况

统计量	夏普	年化收益	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化ICIR	日均IC	日均换手率
均值	0.86	7.46%	8.92%	24.34%	50.23%	1.757	0.0081	37.67%
标准差	1.04	9.12%	2.52%	21.34%	6.54%	1.381	0.0065	22.34%
0%分位数	-2.43	-19.61%	4.19%	3.72%	2.19%	0.016	0.0001	0.31%
10%分位数	-0.46	-4.75%	6.06%	7.06%	45.50%	0.403	0.0015	8.50%
20%分位数	-0.01	-0.57%	6.69%	8.81%	46.90%	0.645	0.0023	16.66%
30%分位数	0.43	3.45%	7.22%	11.19%	49.21%	0.885	0.0037	23.88%
40%分位数	0.79	6.94%	7.72%	13.48%	50.67%	1.048	0.0051	28.89%
50%分位数	0.96	8.91%	8.65%	16.19%	51.76%	1.339	0.0067	36.07%
60%分位数	1.26	10.80%	9.88%	20.12%	52.37%	1.737	0.0081	41.95%
70%分位数	1.45	13.22%	10.45%	25.71%	52.86%	2.193	0.0102	49.03%
80%分位数	1.71	15.57%	10.81%	36.14%	53.95%	2.909	0.0128	57.59%
90%分位数	2.03	18.09%	12.12%	56.60%	55.47%	3.521	0.0168	71.47%
100%分位数	3.33	28.06%	17.69%	115.11%	59.90%	8.993	0.0396	96.55%

数据来源：Wind，中信建投

图表2： 各评估指标分布情况



数据来源：Wind，中信建投

3.2 因子分类

基于高频因子所刻画量价信息的不同维度，本报告将所介绍因子库中的高频量价因子根据其计算逻辑分为7类，图表3展示了各类因子的数量及对应各评估指标的均值，图表4展示了各个评估指标在样本上的相关关系，换手率与年化收益、夏普、ICIR呈现出不同程度的正相关，与收益波动呈现出负相关，一定程度上反应出ICIR上表现较好的因子需要通过较高的换手来获得更高的收益，同时降低组合日收益的波动性，从而获得较高的夏普。

图表3： 各因子大类因子数量及评估结果均值

因子类别	因子数量	夏普均值	年化收益	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化ICIR	日均IC	换手率
动量反转类	46	1.25	13.4%	10.5%	21.4%	52.2%	1.25	0.007	39.5%
放缩量刻画	34	0.53	3.6%	7.0%	18.7%	51.3%	3.81	0.017	56.9%
量价相关性	82	1.26	9.3%	7.3%	14.1%	51.5%	2.18	0.008	39.5%
日内成交刻画	6	-0.32	-1.3%	9.7%	53.8%	49.7%	1.20	0.002	11.6%
上下行统计量	21	1.05	9.9%	9.8%	22.0%	50.9%	1.29	0.008	28.0%
形态类	154	0.61	5.5%	9.5%	31.0%	49.2%	1.34	0.007	34.5%
机器枚举	33	0.91	3.6%	9.0%	24.9%	47.7%	1.60	0.006	36.4%

数据来源：Wind， 中信建投

换手率与年化 ICIR 关系图中，上下行统计量、动量反转类、日内成交刻画类分布集中在图中左下角，换手率均值较低，且不同换手率下表现的年化 ICIR 较低，整体对 ICIR 的贡献度较低；形态类、机器枚举类因子在 0-1 换手率范围内均有分布，但是呈现出的年化 ICIR 表现处于低位；放缩量刻画因子在全区间 ICIR 上均有分布，且整体分布在较大的换手率区间，位于图片右侧，换手率与 ICIR 之间呈现出较强的负相关性；量价相关性因子在 ICIR 小于 4，换手率全区间上分布较为均匀，没有明显的相关性趋势。

换手率-年化波动率整体呈现负相关趋势。其中，上下行统计量、动量反转类因子主要分布在图像的上半部分，在相同换手率下有着更高的年化波动表现；形态类、放缩量刻画、量价相关性、机器枚举等因子在分布中较为均匀，没有特定的换手率-年化波动率相关趋势；日内成交刻画类因子主要分布在图中左半部分，低换手率区间，年化波动率表现不尽相同。

换手率-年化收益率关系图中，上下行统计量、机器枚举、量价相关性因子分布较为分散，趋势表现较弱；动量反转类因子在相同换手率下分布于图中上半部分，表现出较高的年化收益特性；形态类因子整体表现出弱正相关性，分布较为分散，部分因子在低换手率区间年化收益表现良好；放缩量刻画主要集中在高换手率区间，且对应年化收益较低；日内成交刻画因子集中在低换手率区间，同换手率下年化收益表现各有不同。

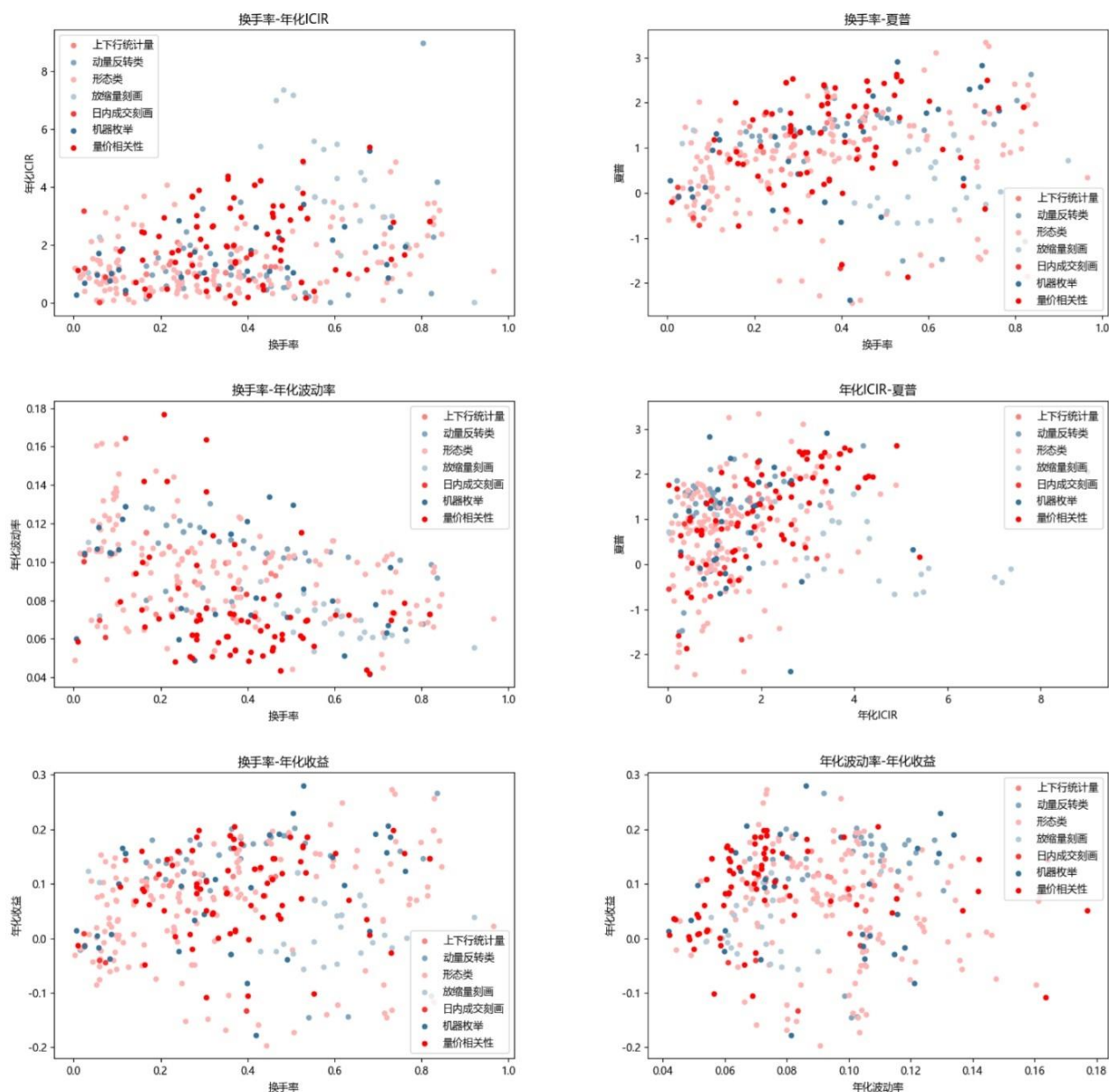
换手率-夏普比例关系图中，上下行统计量、动量反转类因子主要分布在低换手率区间，且表现的夏普比例较高；放缩量强度压力因子主要分布在高换手率区间，相同换手率下表现出的夏普比例不尽相同；形态类因子主要集中在低换手率区间，整体呈现正相关趋势，高换手率下部分形态类因子夏普比例表现良好；日内成交刻画因子集中在低换手率区间，夏普比例表现各不相同；机器枚举，量价相关性因子全图分布分散，没有表现出明确的相关性。

年化 ICIR 与夏普比例关系中，整体年化 ICIR 表现较低。因子分类方面，上下行统计量在同一年化 ICIR 水平下夏普比例略高于全因子均值；动量反转类因子在同一年化 ICIR 下有着良好的夏普比例表现，整体位于图中上部；形态类因子在同一年化 ICIR 下夏普比例表现各不相同，分布较为集中。放缩量刻画因子与绝大多数因子表现不同，表现出良好的年化 ICIR，但是夏普比例表现集中且低于均值；日内成交刻画因子表现较为分散，没有明确相关性趋势；机器枚举，量价相关性因子表现较为分散，但整体夏普比例表现大于均值，主要分布在图片上部。

年化波动率-年化收益率关系图分布较为均匀。上下行统计量、量价相关类因子整体表现较好，各年化波动率区间皆有分布，在不同波动率下的年化收益表现大致相同，略高于全因子平均值；动量反转类因子整体年化波动率高、年化收益率表现好；形态类因子呈现负相关关系，随着年化波动率的增加年化收益率降低，低年化

波动率区间表现出良好的年化收益率；放缩量刻画，日内成交刻画因子年化波动率与收益率表现较低，集中在图片左下角；机器枚举因子表现分散，没有明确的趋势。

图表4： 指标相关关系示意图

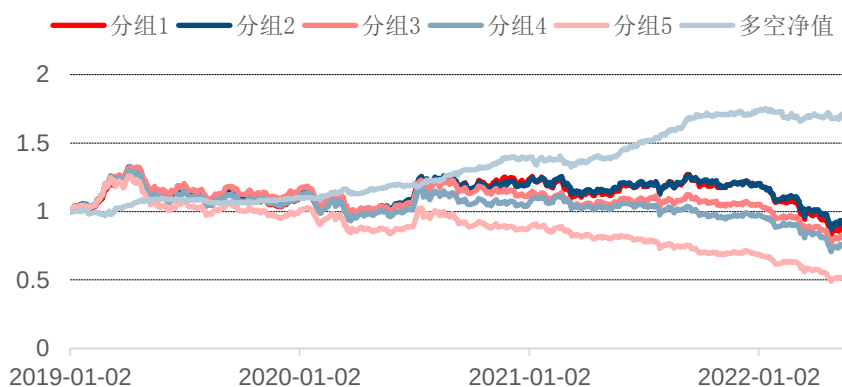


数据来源: Wind, 中信建投

进一步，本报告对于部分类别中较有代表性的因子及其评估结果进行介绍。

示例 1: Factor_050

所属类别: 形态类

 计算公式: $\#(2 * \text{close}_0 - \text{high}_0 - \text{low}_0) / (\text{high}_0 - \text{low}_0)$
图表5: Factor_050 分组收益 & 多空净值


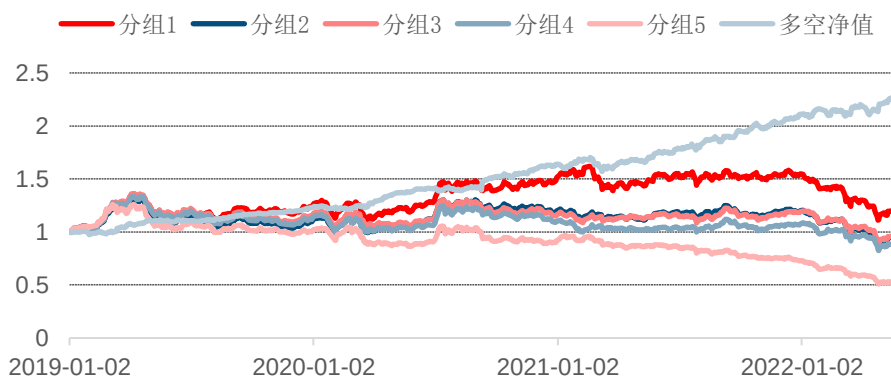
数据来源: Wind, 中信建投

图表6: Factor_050 因子评估结果

	夏普	年化收益	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化 ICIR	日均 IC
Factor_050	2.17	17.89%	7.72%	6.16%	57.72%	3.20	0.016

数据来源: Wind, 中信建投

该因子刻画当日收盘价处于当日价格波动区间的位置, 刻画收盘时刻趋势的强弱。该因子多空收益、夏普表现在整个因子库较为靠前位置, 但是从分组收益来看 IC 和多空收益由尾部贡献较多。

图表7: Factor_322 分组收益 & 多空净值


数据来源: Wind, 中信建投

示例 2: Factor_322

所属类别：机器挖掘

计算公式：
$$\# \left(\text{rank}((\text{open}_0 - (\text{sum}(((\text{high}_0 + \text{low}_0 + \text{open}_0 + \text{close}_0) * 0.25), 10) / 10)) / \text{close}_0 / (-1 * \text{abs}(\text{rank}((\text{close}_0 / ((\text{high}_0 + \text{low}_0 + \text{open}_0 + \text{close}_0) * 0.25)))))) \right)$$

图表8：Factor_322 因子评估结果

	夏普	年化收益	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化 ICIR	日均 IC
Factor_322	2.92	28.06%	8.62%	8.45%	58.20%	3.41	0.021

数据来源：Wind，中信建投

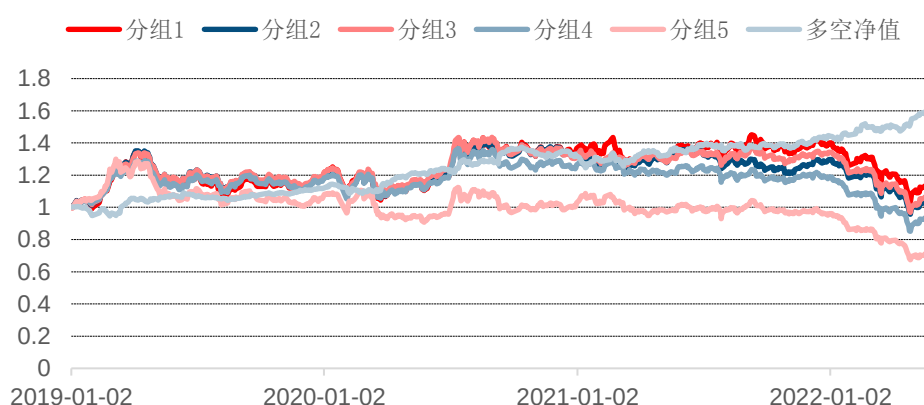
机器挖掘因子在计算表达逻辑上可解释性相对欠佳，但是能一定程度上挖掘常见逻辑范畴之外的 Alpha，该因子头尾部组合区分度较大。

示例 3: Factor_174

所属类别：动量反转类

计算公式：
$$\# (\text{close}_0 - \text{close}_6) / \text{close}_6$$

图表9：Factor_174 分组收益 & 多空净值



数据来源：Wind，中信建投

图表10：Factor_174 因子评估结果

	夏普	年化收益	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化 ICIR	日均 IC
Factor_174	1.63	14.64%	8.62%	10.41%	53.10%	3.50	0.018

数据来源：Wind，中信建投

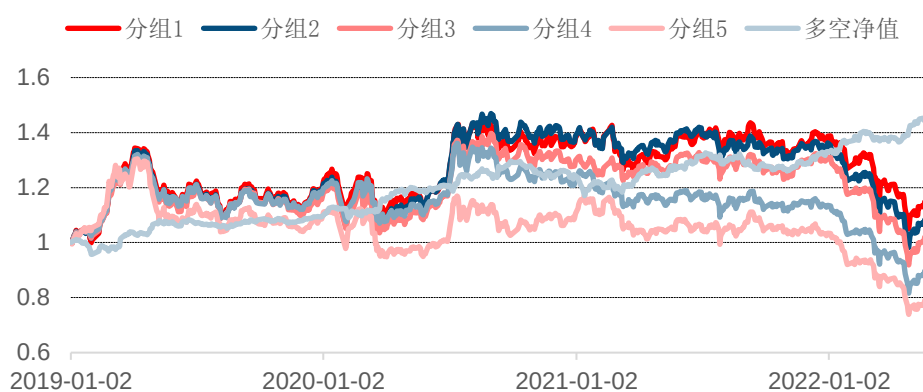
通过 6 日绝对收益刻画动量效应强弱。

示例 4: Factor_187

所属类别：上下行统计量

计算公式： $\# \text{sum}(\text{where}(\text{close}_0 > \text{close}_1, \text{volume}_0 / \text{volume}_1, \text{where}(\text{close}_0 < \text{close}_1, -\text{volume}_1 / \text{volume}_0, 0)), 6)$

图表11: Factor_187 分组收益 & 多空净值



数据来源: Wind, 中信建投

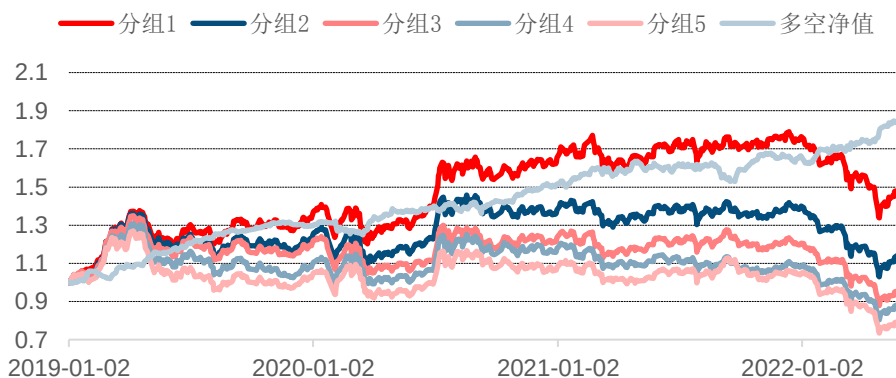
图表12: Factor_187 因子评估结果

	夏普	年化收益	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化 ICIR	日均 IC
Factor_187	1.56	11.38%	7.09%	10.76%	52.37%	1.95	0.008

数据来源: Wind, 中信建投

刻画个股上行放量、下行缩量程度，放量上涨、缩量下跌程度能反映上涨和下跌趋势的强弱，该因子 5 组分层较为均匀，头部组合强度不明显。

图表13: Factor_229 分组收益 & 多空净值



数据来源: Wind, 中信建投

示例 5: Factor_229

所属类别：量价相关性

计算公式： $\# \text{rank}(\text{correlation}(\text{close}_0, \text{sum}(\text{mean}(\text{volume}_0, 30), 37), 15)) * \text{rank}(\text{correlation}(\text{rank}(\text{high}_0 * 0.1) + (\text{amount}_0 / \text{volume}_0 * 0.9), \text{rank}(\text{volume}_0), 11)) * -1$

图表14: Factor_229 因子评估结果

	夏普	年化收益	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化 ICIR	日均 IC
Factor_229	2.53	19.81%	7.26%	6.93%	57.47%	3.90	0.016

数据来源: Wind, 中信建投

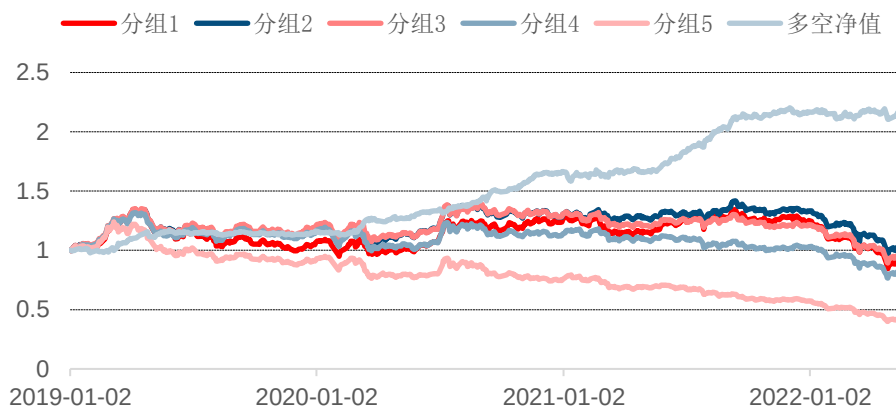
量价相关性的衍生指标，对成交量进行平滑并考虑了市价和成交价，该因子头部组合上的区分度对多空收益和 IC 贡献较为明显。

示例 6: Factor_142

所属类别：动量反转类

计算公式： $\# -\text{amount}_0 / \text{volume}_0 * \text{adjust_factor}_0 / \text{close}_0$

图表15: Factor_142 分组收益 & 多空净值



数据来源: Wind, 中信建投

图表16: Factor_142 因子评估结果

	夏普	年化收益	年化波动率	最大回撤	日胜率	年化 ICIR	日均 IC
Factor_142	2.62	26.64%	9.18%	5.07%	58.93%	4.18	0.024

数据来源: Wind, 中信建投

成交均价相对于当日收盘的负偏离程度，收盘价格偏离当日成交均价越多，收盘时状态越强。

四、总结

本篇报告介绍了中信建投智能量化策略团队高频量价因子库，因子库包含 376 个日频量价因子，因子库利用量价信息从动量、形态、放缩量等 7 个类别的角度出发，挖掘能带来短周期 Alpha 的因子。

在因子评估和因子库维护上，本报告介绍了分组测试、多空净值、IC、ICIR 等因子评估维度，并对整个因子库的因子表现进行了统计分析。从整个因子库的表现来看，大部分因子能在线性分层、多空组合收益上表现出有效性。考虑到近年来机器学习、人工智能等非线性信息挖掘、因子合成方法在多因子策略上的广泛应用，本报告对少部分具有一定逻辑性但是在线性评估上表现欠佳的因子进行了保留。

基于量价数据所挖掘的高频因子中的 Alpha 主要来源于因子背后所刻画的市场交易信息，所以相比于基本面因子，量价因子能支撑的 Alpha 预测周期较短，在投资组合构建上需要较高的换手来获取因子中的 Alpha。在本报告所介绍的因子库中，近半数因子的年化换手率在 100 倍以上，在实际投资组合构建和运维过程中，换手既是因子中的 Alpha 转化为组合收益的保证，又是投资组合的规模和收益的一个制约因素。

所以对于以高频量价因子为基础高频多因子策略，策略的实际运行效果除了依赖因子自身的质量以外，还很大程度上受到下单环节的交易算法的执行效果、组合优化层面对换手的限制等因素的影响。近年来机器学习、人工智能方法的普及，也在整合因子层面的非线性信息、降低信号拥挤度、优化下单算法等环节为多因子策略提供了赋能的手段。在未来研究中，将进一步基于本报告所介绍因子进行线性、非线性因子合成，在组合优化层面结合本团队前期的风险模型、拥挤度等研究成果进行组合构建环节的研究。

参考文献

- [1] Kakushadze Z. 101 formulaic alphas[J]. Wilmott, 2016(84): 72-81.
- [2] French C W. The Treynor capital asset pricing model[J]. Journal of Investment Management, 2003, 1(2): 60-72.
- [3] Fama E F, French K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of financial economics, 1993, 33(1): 3-56.
- [4] Stephen R. The arbitrage theory of capital asset pricing[J]. Journal of Economic Theory, 1976, 13(3): 341-360.

分析师介绍

陈果：中信建投证券董事总经理（MD）、研委会副主任、首席策略官。复旦大学理学学士，上海交通大学金融硕士，曾任安信证券首席策略师，研究中心副总经理。因市场把握准确闻名，2020 年疫情冲击下的市场底部提出“黄金坑”与“复苏牛”。2021 年提出从茅指数到宁组合，是“宁组合”的首创者。曾多次荣获新财富、水晶球和金牛奖中国最具价值分析师等奖项，也是 A 股市场最具影响力的策略分析师之一。

研究助理

徐建华，总监，智能量化投研组组长，先后就职于 MSCI Barra 公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究、统计建模等专业经验。为多家银行、基金和保险等资管客户提供因子模型、投资组合优化管理、基金评价、指数研究以及风险管理等咨询。

研究助理

鲁植宸，中国科学院硕士，曾在大型券商自营从事量化投研和实盘管理工作，在人工智能、机器学习算法的量化应用方面有从学术研究到策略设计、实盘落地及策略管理的全周期经验，研究方向覆盖机器学习算法、因子-策略设计、建模训练过程优化、样本特征处理技巧等。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk